משימה 2 בקורס " הסתברות ושימושיה"

מאת ד"ר אלכס איזנברג

1. יהיו A ו- B שני מאורעות. בדקו האם הטענות הבאות הן נכונות:

א) אם $P\left(A^c\right)\le\alpha$ ו- $P\left(B^c\right)\le\beta$, אז $P\left(A\cap B\right)\ge 1-\alpha-\beta$

ב) אם $P\left(A\right)=P\left(B\right)=\gamma$, ו- $A\neq B$, אז $P\left(A\cap B\right)\le\gamma^2$.

הדרכה: אם הטענות הן נכונות, תנו הוכחה קצרה ומדויקת, אחרת- תנו דוגמה נגדית)

2. בסל יש 3 כדורים שחורים ו- m כדורים לבנים. כדור אחד נבחר מן הסל באקראי, הוחזר לסל, ונבחר כדור נוסף. ידוע שההסתברות לכך ששני הכדורים שיבחרו יהיו לבנים היא 0.49 . מצאו את m.

3. איש הנדסה קרבית מכין מטען חבלה שחייב להתפוצץ בין 12^{00} ל- 12^{05} . מנגנון ההפעלה אינו מדויק, ולכן קיימת אפשרות שהמנגנון יפעל לפני 12^{00}בהסתברות 0.1 , ואחרי 12^{05} בהסתברות 0.05. על מנת לשפר את המטען, החבלן מרכיב מנגנון ההפעלה נוסף מאותו הסוג, שפועל באופן בלתי תלוי. האם החלטתו היא נבונה ?

4. בית חרושת לממתקים מייצר סוכריות שוקולד. תהליך היצור אינו מדויק ולכן 2% מן הסוכריות לא עומדות בתקן (כלומר, הן פגומות).

א) מפקח בוחר באקראי מדגם של 5 סוכריות. מהי ההסתברות שבמדגם אין סוכריות פגומות?

ב) נניח שמפקח בוחר באקראי מדגם של n סוכריות. מצאו את גודל המינימלי של המדגם על מנת להבטיח שבמדגם תופיע סוכרייה פגומה אחת לפחות בהסתברות 0.95 לפחות ?

5. שני צלפים החליטו לעשות תחרות ירי מקורית. לפי תנאי התחרות, כל אחד יורה לכיוון המטרה בדיוק פעמיים. הצלף שיצליח לעשות יותר פגיעות למטרה מאשר חברו , ינצח בתחרות (אם מספר הפגיעות יהיה שווה לשני הצלפים, התוצאה היא תיקו). נתון שהצלף הראשון פוגע במטרה בירי בודד בהסתברות **0.8**, והצלף השני - בהסתברות **0.9** . אנו מניחים, שתוצאה של כל ירי אינה משפיע על כל ירי אחר. מהי ההסתברות שהצלף הראשון ינצח בתחרות ?